Eq. 3.49 da tese e base da distribuição RRB

Conversa com Claude Code · projeto lop · 20/10/2026
Tese analisada: *Lixiviação de um Concentrado Ustulado de Zinco em Bancada e em Escala Piloto*

> **Pergunta 1.** Explique por que a tese utiliza a Eq. 3.49 de forma errada.

RESPOSTA

O erro não está na Eq. 3.49 em si. Está na função que a tese coloca dentro dela: a distribuição RRB foi ajustada em **massa** e entra na equação como se fosse uma distribuição em **número**. Com isso, a massa é contada duas vezes.

O que a Eq. 3.49 pressupõe

A tese chega à 3.49 (p. 74 e de novo na p. 95) partindo do balanço populacional, que conta **partículas**:

$$X(t) = 1 - \frac{\int D^3\,\psi(D,t)\,dD}{\int D^3\,\psi(D,0)\,dD}$$

O fator D^3 (Eqs. 3.47 e 3.48, de Herbst, 1979) transforma número de partículas em massa: cada partícula de diâmetro D pesa $\propto \rho D^3$. A própria Eq. 3.45 define a condição inicial como $\psi(D,0) = f(D,0)\,N(0)$, chamando f de **fração numérica**. Por isso a 3.49 só está certa se $f(D,0)$ for uma densidade **em número**.

O que a tese coloca no lugar de f(D,0)

- **Tabela 5.4:** os dados granulométricos são frações **mássicas** passantes acumuladas, vindas do peneiramento e da difração a laser.
- **Tabelas 5.5 a 5.7:** a RRB ($m = 1{,}022$, $D_{63{,}2} = 41{,}65$ μm) é ajustada a esses dados. Então $F(D)$ é uma distribuição **mássica** e a sua derivada (Eq. 5.1) é a densidade mássica $q_3(D)$.
- **Apêndice A2.1:** o código do Mathematica usa essa densidade mássica direto como condição inicial do balanço em número (`u[x,0] == fi`). Depois pondera por `x^3` (`Integrate[x^3 u[x,t]] / NIntegrate[x^3 fi]`). O código MATLAB do A2.3 faz o mesmo (`trapz(x, fi.*x.^3)`).

Em resumo, $q_3(D)$ já é proporcional a $D^3\times$ (número de partículas). Multiplicar de novo por D^3 dá um peso efetivo de D^6 por partícula. A conta passa a descrever uma população fictícia, bem mais grossa que a real.

Tamanho do efeito

Calculado com a RRB da tese:

Medida	Valor
Diâmetro médio em massa da RRB real	≈ 41 µm
Diâmetro médio da população implícita na conta da tese	≈ 147 µm

Encolhimento ΔD	X pela tese (Eq. 3.49 com q_3)	X correto (base mássica)
1 µm	0,03	0,19
5 µm	0,12	0,51
10 µm	0,23	0,69
20 µm	0,41	0,85

A conversão prevista fica muito mais lenta do que a real. Esse erro pode ter mascarado outros e influenciado ajustes posteriores, como o parâmetro α da Eq. 4.1 e as discrepâncias que a tese atribui à cinética.

Como corrigir

Há dois caminhos:

1. **Ficar com a densidade mássica e tirar o D^3.** Cada partícula com diâmetro inicial D guarda a fração $(1 - \Delta D/D)^3$ da sua massa:

   $$X(t) = 1 - \frac{\int_{\Delta D}^{D_{máx}} (1 - \Delta D/D)^3 \, q_3(D)\, dD}{\int q_3(D)\, dD}$$

   É o que o projeto já faz (docs/modelagem_white_box.md, Seção 6; opção `rrb='massica'` em scripts/kinetics.py).
2. **Converter para número e manter a 3.49.** Usa-se $f(D, 0) \propto q_3(D)/D^3$, normalizada, e a 3.49 vale como está escrita.

Os dois caminhos dão o mesmo resultado. Pela tabela da Seção 8 de modelagem_white_box.md, só essa correção sobe o R^2 de 0,75 para 0,83 nos ensaios de bancada.

Problema menor: numeração das equações

A numeração na tese também está inconsistente, o que confunde quem lê:

- **p. 168:** a Eq. 3.49 é citada como o modelo de Tanques-em-Série.
- **p. 162:** a Eq. 3.48 é citada como o CSTR ideal.
- **p. 81:** a Eq. 3.59 diz ser "análoga à conversão em batelada (EQUAÇÃO 3.50)", mas a equação certa é a 3.49.

Esses erros são só de referência e não mudam os resultados. O erro conceitual que mexe nos números é o da base mássica contra a base em número.

> **Pergunta 2.** O que ele fez de errado na modelagem white-box (tese)? Só o código ou a equação da conversão está errada para os dados que temos?

RESPOSTA

A falha está na **modelagem**, não só no código. O código do Apêndice A2.1 faz exatamente o que o texto manda. O problema é que a tese junta duas coisas que não combinam: uma equação escrita para

densidade em número e uma RRB ajustada em massa.

A Eq. 3.49 está errada para os nossos dados?

Pelo jeito que a tese a usa, sim.

- **A equação sozinha está certa.** Para uma densidade em número $f(D,0)$, $X = 1 - \int D^3\psi(D,t)\,dD / \int D^3\psi(D,0)\,dD$ é exatamente o que vem de Herbst (1979).
- **Os dados são em massa.** A Tabela 5.4 traz frações mássicas passantes, então a RRB ajustada e a sua derivada (Eq. 5.1) são uma densidade mássica $q_3(D)$.
- **O erro já está no texto.** Na Seção 4 (p. 95), a tese diz que $f(D,0)$ da Eq. 3.45 é a "fração numérica" e logo depois diz que ela "é obtida dos modelos de distribuição granulométrica" (a RRB mássica). O código só repete isso: `u[x,0] == fi` e o peso `x^3`.

Com os dados que temos, há duas formas corretas, que dão o mesmo resultado:

- a forma mássica, $X = 1 - \int (1 - \Delta D/D)^3 q_3\,dD / \int q_3\,dD$, sem D^3;
- converter antes para número, com $f \propto q_3/D^3$, e aí usar a 3.49 como está.

Outros erros na modelagem white-box da tese

O levantamento completo está em docs/modelagem_white_box.md, Seção 8. Em ordem de impacto:

1. **Base da RRB.** É o erro acima. O R^2 sobe de 0,75 para 0,83 só com essa correção.
2. **Força motriz de k_s.** A constante foi estimada com $C_A = [\mathrm{H^+}]$ (item 3.3.2), mas o modelo a aplica sobre $[\mathrm{H_2SO_4}]$ total. Trocar por $[\mathrm{H^+}]$ calculado por especiação é o que mais melhora o ajuste ($R^2 \approx 0{,}95$). Um fator fixo de conversão não resolve, porque o tamponamento pelo sulfato muda durante a reação.
3. **Temperatura de k_s.** O valor foi estimado a 30 °C e usado a 40 °C sem correção de Arrhenius, mesmo com a E_a disponível.
4. **Parâmetro α (Eq. 4.1).** É um termo ad hoc que só serve para o modelo parar na conversão final. Com $\eta = 0{,}535$, ele faz o modelo parar em $X = 0{,}41$ deixando 23% do ácido sem reagir, mas os ensaios medem $X = 0{,}50$ e praticamente nenhum ácido residual. O valor também não bate entre as partes da tese: 5500 no texto, 5396 no apêndice, e o mínimo da Eq. 5.4 fica em ≈ 3700. Em parte, α tenta compensar os erros 1 a 3.
5. **Consumo de ácido.** O modelo supõe 1 mol de ácido por mol de ZnO, mas os dados indicam de 1,07 a 1,13, por causa de outros minerais da calcina.
6. **Especiação (Apêndice A4).** Usa constantes de 25 °C e não inclui o Zn^{2+} no balanço de cargas. O "ácido livre final" da Tabela A1.1 é calculado a partir do pH, não medido.
7. **Inconsistências menores.** A unidade de ρ_B está errada na Tabela 5.9. $D_{mín}$ é 0,01 µm no apêndice e 0,1 µm na Tabela 5.9. $D_{63,2}$ é 42,09 µm na Tabela 5.6 e 41,65 µm no modelo. A numeração das equações citadas no Cap. 5 também está trocada.

Os erros 1, 2 e 3 são conceituais e mudam os resultados. O 4 é um remendo que esconde esses três. Os demais são de menor peso.

> **Pergunta 3.** Como transformar a tabela da RRB (atualmente mássica) em número? De que forma dividir por D³ transforma em número de partículas?

RESPOSTA

Dividir por D^3 funciona porque a massa de cada partícula é proporcional a D^3. Se você sabe quanta massa há numa faixa de tamanho e quanto pesa uma partícula daquele tamanho, a divisão dá quantas partículas existem na faixa.

A conta

Uma partícula de diâmetro D tem massa

$$m_p(D) = \rho\, k_v\, D^3$$

em que ρ é a densidade do sólido e k_v é o fator de forma ($\pi/6$ para esferas).

A densidade mássica $q_3(D)$, que é a derivada da RRB, diz que a massa com diâmetro entre D e $D + dD$ vale $dM = M_0\, q_3(D)\, dD$. Para saber quantas partículas há nessa faixa, divide-se essa massa pela massa de uma partícula:

$$dN = \frac{dM}{m_p(D)} = \frac{M_0}{\rho\, k_v} \cdot \frac{q_3(D)}{D^3}\, dD$$

Normalizando para a área ser 1, chega-se à densidade em número:

$$q_0(D) = \frac{q_3(D)/D^3}{\int_{D_{mín}}^{D_{máx}} q_3(D)/D^3\; dD}$$

As constantes ρ, k_v e M_0 somem na normalização. Por isso basta dividir por D^3 e normalizar. Isso exige duas hipóteses:

- **Mesma densidade em todos os tamanhos.** Isso supõe que a composição não varia com a granulometria.
- **Mesma forma em todos os tamanhos.** O fator k_v precisa ser constante.

Essas são as mesmas hipóteses que a Eq. 3.47 da tese já faz.

Por que isso conserta a Eq. 3.49

Substituindo $f = q_0 \propto q_3/D^3$ na 3.49, o D^3 da equação cancela o $1/D^3$ da conversão:

$$\int D^3 \cdot \frac{q_3(D)}{D^3}\, dD = \int q_3(D)\, dD$$

Volta-se exatamente à forma mássica. A conversão para número e o D^3 da 3.49 são operações inversas, e a tese aplicou só a segunda.

Com a tabela discreta (Tabela 5.4)

Para cada faixa i entre duas peneiras, ou entre dois canais do laser:

1. **Massa da faixa.** $\Delta Q_{3,i} = Q_3(D_{i+1}) - Q_3(D_i)$, a diferença entre os passantes acumulados.
2. **Diâmetro representativo.** $\bar{D}_i = \sqrt{D_i D_{i+1}}$, a média geométrica, que é a escolha usual para séries de peneiras.
3. **Número relativo de partículas.** $n_i = \Delta Q_{3,i} / \bar{D}_i^3$.
4. **Normalização.** $\Delta Q_{0,i} = n_i / \sum_j n_j$.

A difração a laser mede em base volumétrica. Com densidade uniforme, isso equivale à base mássica, então a mesma conta vale.

Exemplo com os dados da tese

Duas faixas da Tabela 5.4:

Faixa	Massa (%)	$\bar{D}$ (µm)	$\Delta Q_3 / \bar{D}^3$
38–45 µm (peneira)	61,6 − 53,6 = 8,0	41,4	1,1 × 10^{-4}
0,45–0,55 µm (laser)	0,8 − 0,5 = 0,3	0,50	2,4

A faixa fina tem só 0,3% da massa, mas cerca de **22 mil vezes mais partículas** que a faixa de 38–45 µm. Em número, a população é dominada pelos finos. Em massa, quem domina são as partículas grossas.

Cuidado: os finos dominam a contagem

Com a RRB, $q_3 \propto D^{m-1} = D^{0{,}022}$ perto de zero, então

$$\frac{q_3}{D^3} \propto D^{-2{,}98}$$

A integral dessa função **diverge** quando $D \to 0$. O número total de partículas, e portanto a normalização de q_0, depende fortemente do corte $D_{mín}$. Trocar $D_{mín}$ de 0,1 µm para 0,01 µm, que é a divergência entre a Tabela 5.9 e o Apêndice A2.1, multiplica o total de partículas por cerca de 95.

A conversão quase não muda com isso, porque esses finos pesam pouco. Por isso, na prática:

- **Para calcular $X(t)$:** trabalhe direto em base mássica, com o fator $(1 - \Delta D/D)^3$ e q_3, sem nunca passar por número. Assim não há divergência e a escolha de $D_{mín}$ fica irrelevante.
- **Use q_0 só quando precisar do número de partículas.** É o caso de um balanço populacional com nucleação, quebra ou aglomeração, e aí o $D_{mín}$ precisa ser definido com critério físico.